

Лекция (м7)

Счётность, диагональный аргумент Кантора и математическая индукция.

Сегодня мы завершим обсуждение счётных и несчётных множеств на классическом примере и затем перейдём к принципу математической индукции.

1. Несчётность множества двоичных последовательностей (диагональный аргумент Кантора)

Рассмотрим множество

$$\Xi = \{p \mid p = (p_1, p_2, p_3, \dots), p_i \in \{0, 1\} \text{ для всех } i \in \mathbb{N}\}.$$

То есть элементы Ξ — это бесконечные последовательности из нулей и единиц (упорядоченные кортежи).

Напоминание: последовательность — это не множество её членов. Даже если в ней встречаются только 0 и 1, порядок существенен.

Теорема

Множество Ξ несчётно.

Доказательство

Предположим противное: пусть Ξ счётно. Тогда существует биекция $f: \Xi \rightarrow \mathbb{N}$, то есть все элементы Ξ можно пронумеровать:

$$\Xi = \{p^{(1)}, p^{(2)}, p^{(3)}, \dots\}.$$

Запишем эти последовательности «таблицей» по координатам:

$$\begin{array}{cccc} p_1^{(1)} & p_2^{(1)} & p_3^{(1)} & \cdots \\ p_1^{(2)} & p_2^{(2)} & p_3^{(2)} & \cdots \\ p_1^{(3)} & p_2^{(3)} & p_3^{(3)} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

Возьмём диагональные элементы $p_1^{(1)}, p_2^{(2)}, p_3^{(3)}, \dots$ и построим новую последовательность $q = (q_1, q_2, \dots)$ по правилу «инвертирования диагонали»:

$$q_n = 1 - p_n^{(n)} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

То есть если на диагонали стоит 0, мы ставим 1, и наоборот.

Тогда для каждого n выполнено $q_n \neq p_n^{(n)}$, значит последовательности q и $p^{(n)}$ различаются хотя бы в n -м члене. Следовательно,

$$q \neq p^{(n)} \quad \text{для всех } n \in \mathbb{N}.$$

Но q — двоичная бесконечная последовательность, значит $q \in \Xi$. Получили элемент Ξ , которого нет в нашем «полном списке» $p^{(1)}, p^{(2)}, \dots$. Противоречие.

Следовательно, Ξ несчётно. $\square$

2. Про «добавление счётного» и «выкидывание счётного» из бесконечного множества

Мы уже видели факты:

- если A счётно, то добавление конечного числа элементов не меняет счётности;
- объединение двух счётных множеств — счётно;
- объединение счётного числа счётных множеств — счётно.

Теперь полезная конструкция в стиле «гостиницы».

Утверждение

Пусть A — бесконечное множество, а $B \subset A$ — счётное подмножество. Если дополнение $A \setminus B$ тоже бесконечно, то

$$A \sim A \setminus B.$$

Доказательство (идея «переселения» счётной части)

Так как $A \setminus B$ бесконечно, в нём можно выделить счётное бесконечное подмножество $C \subset A \setminus B$ (то есть выбрать в дополнении «ещё одну счётную гостиницу»).

Тогда $B \cup C$ — счётное множество, а C — счётное. Следовательно, существует биекция

$$g: B \cup C \xleftrightarrow{\sim} C.$$

(это ровно «две счётные гостиницы переселили в одну»).

Теперь определим функцию $f: A \rightarrow A \setminus B$ так:

$$f(x) = \begin{cases} g(x), & x \in B \cup C, \\ x, & x \in A \setminus (B \cup C). \end{cases}$$

Смысл такой: элементы «большой» части $A \setminus (B \cup C)$ оставляем на месте (тождественно), а элементы из $B \cup C$ переселяем в C биекцией g .

Проверка:

- f корректно определена и всюду однозначна;
- инъективность: на $A \setminus (B \cup C)$ это тождество, на $B \cup C$ это биекция g , пересечений образов нет (потому что $g(B \cup C) \subset C$, а тождественная часть попадает в $A \setminus (B \cup C)$, и эти множества не пересекаются);
- сюръективность на $A \setminus B$: элементы из $A \setminus (B \cup C)$ имеют прообраз самих себя, а элементы из C имеют прообраз по биекции g .

Значит, f — биекция, и $A \sim A \setminus B$. $\square$

Из этой схемы видно: для бесконечных множеств добавление/удаление «малого» (счётного или конечного) часто не меняет мощность, если «остаток» остаётся бесконечным.

3. Принцип математической индукции

Переходим к индукции. Это основной метод доказательств утверждений вида «для всех $n \in \mathbb{N}$ верно $P(n)$ ».

Принцип индукции

Пусть $P(n)$ — некоторое высказывание (свойство), зависящее от натурального n .

Если выполнены два шага:

- 1) **База индукции:** $P(1)$ истинно;
- 2) **Индукционный шаг:** для каждого $n \in \mathbb{N}$ из истинности $P(n)$ следует истинность $P(n+1)$, то есть

$$P(n) \Rightarrow P(n+1);$$

то заключаем, что $P(n)$ истинно для всех натуральных n .

Замечание про логику. Индукционный шаг — это доказательство импликации $P(n) \Rightarrow P(n+1)$. Мы доказываем именно условное утверждение: «если $P(n)$ верно, то верно $P(n+1)$ ». В этом шаге нельзя пользоваться тем, что мы пытаемся доказать «для всех n »; можно пользоваться только тем, что предположили (то есть $P(n)$) и тем, что уже известно.

4. Примеры индукции

4.1. Сумма первых n натуральных чисел

Утверждение:

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

База: при $n = 1$ имеем $1 = \frac{1 \cdot 2}{2} = 1$.

Шаг: предположим, что

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Тогда

$$1 + 2 + \dots + n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = (n+1) \left(\frac{n}{2} + 1 \right) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

То есть верно $P(n+1)$. Следовательно, формула верна для всех $n \in \mathbb{N}$.

4.2. Сумма квадратов

Утверждение:

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

База: при $n = 1$: $1^2 = 1$ и $\frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} = 1$.

Шаг: предположим, что для некоторого n уже верно

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Тогда

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2.$$

Вынесем $n+1$:

$$= (n+1) \left(\frac{n(2n+1)}{6} + (n+1) \right) = (n+1) \left(\frac{n(2n+1) + 6(n+1)}{6} \right).$$

Раскрываем числитель:

$$n(2n+1) + 6(n+1) = 2n^2 + n + 6n + 6 = 2n^2 + 7n + 6 = (2n+3)(n+2).$$

Тогда

$$1^2 + 2^2 + \dots + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2(n+1)+1)}{6}.$$

То есть формула верна и для $n+1$. Следовательно, она верна для всех $n \in \mathbb{N}$.

4.3. Пример про делимость

Напоминание: запись « a делится на m » означает, что существует целое число k , такое что $a = mk$. Часто говорят: « a кратно m ».

Утверждение

Для любого $n \in \mathbb{N}$ число

$$10^n + 18n - 1$$

кратно 27, то есть

$$10^n + 18n - 1 \equiv 0 \pmod{27}.$$

Доказательство индукцией

База: при $n = 1$:

$$10^1 + 18 \cdot 1 - 1 = 27,$$

что делится на 27.

Шаг: предположим, что для некоторого n выполнено

$$10^n + 18n - 1 \equiv 0 \pmod{27}.$$

Докажем для $n + 1$:

$$10^{n+1} + 18(n + 1) - 1.$$

Рассмотрим разность с 10 умноженным на выражение для n :

$$(10^{n+1} + 18(n + 1) - 1) - 10(10^n + 18n - 1).$$

Раскрываем:

$$10^{n+1} + 18n + 17 - (10^{n+1} + 180n - 10) = -162n + 27 = 27(1 - 6n).$$

Значит,

$$10^{n+1} + 18(n + 1) - 1 = 10(10^n + 18n - 1) + 27(1 - 6n).$$

По предположению индукции первая часть кратна 27, а вторая часть тоже кратна 27. Следовательно, и их сумма кратна 27. Индукционный шаг выполнен.

Итак, утверждение доказано для всех $n \in \mathbb{N}$. $\square$

На этом остановимся. Важно, чтобы вы у себя фиксировали структуру: ****что является $P(n)$, где база, где шаг****, и чем именно вы можете пользоваться в шаге (только предположением $P(n)$ и уже известными фактами).